

Atividade 2 - Inspeção de Tráfego de Rede com DevTools

Entrega final - Rafael Feltrim - N° USP: 15942812
03_atividade_devtools_network\devtools_inspecao_final.md

Atividade 2 - Inspeção de Tráfego de Rede com DevTools

Aluno: Rafael Feltrim - N° USP: 15942812

Disciplina: SSC0961 - Desenvolvimento Web e Mobile (USP)

1. O que é a aba Network (Rede) do DevTools

O DevTools (Ferramentas do Desenvolvedor) do Google Chrome é um conjunto de ferramentas integradas ao navegador que permite inspecionar, depurar e analisar páginas web. Para acessá-lo, basta pressionar F12 ou Ctrl+Shift+I (Windows/Linux) em qualquer página.

A aba Network (Rede) registra todas as requisições HTTP que o navegador faz ao carregar uma página. Ela mostra cada recurso baixado, o tempo de carregamento, o tamanho e o código de status HTTP. É uma ferramenta essencial para entender o que acontece nos bastidores quando um site é aberto.

2. Como usar a aba Network

1. Abra o Google Chrome e navegue até o site que deseja inspecionar.
2. Pressione F12 para abrir o DevTools.
3. Clique na aba Network (ou Rede, se o Chrome estiver em português).
4. Recarregue a página com Ctrl+R ou F5 para capturar todo o tráfego desde o início.
5. Observe a lista de requisições que aparece na parte inferior da tela.

Dica: Marque a opção "Disable cache" (Desabilitar cache) no topo da aba Network para forçar o navegador a baixar todos os recursos novamente, simulando a experiência de um primeiro acesso.

3. Tipos de recursos carregados

Ao abrir qualquer página web, o navegador faz dezenas (ou centenas) de requisições. Os principais tipos de recursos são:

3.1 Document (Documento HTML)

O primeiro recurso carregado é o documento HTML principal da página. Ele contém a estrutura completa do conteúdo e referências a outros recursos (CSS, JS, imagens).

- Método HTTP: GET
- Tipo no DevTools: document
- Exemplo: GET https://www.exemplo.com/ → retorna o index.html

3.2 Stylesheet (Folhas de Estilo CSS)

Arquivos .css que definem a aparência visual da página (cores, fontes, layout).

- Tipo no DevTools: stylesheet
- Exemplo: styles.css, bootstrap.min.css

3.3 Script (JavaScript)

Arquivos .js que adicionam interatividade e comportamento dinâmico à página.

- Tipo no DevTools: script
- Exemplo: app.js, analytics.js, react.production.min.js

3.4 XHR / Fetch (Requisições Assíncronas)

Requisições feitas pelo JavaScript da página para buscar dados sem recarregar a página inteira. São muito comuns em aplicações modernas (SPAs) que carregam conteúdo dinamicamente.

- Tipo no DevTools: xhr ou fetch
- Exemplo: GET /api/noticias retornando dados em JSON

3.5 Img (Imagens)

Arquivos de imagem como .png, .jpg, .svg, .webp.

- Tipo no DevTools: img
- Exemplo: logo.svg, banner-home.webp

3.6 Font (Fontes)

Arquivos de tipografia como .woff2, .ttf carregados via @font-face no CSS.

- Tipo no DevTools: font
- Exemplo: Manrope-Regular.woff2

3.7 Media (Áudio e Vídeo)

Arquivos de mídia como .mp4, .mp3, .webm.

- Tipo no DevTools: media

3.8 Manifest / Service Worker

Arquivos usados em Progressive Web Apps (PWAs) para habilitar funcionalidades offline.

- Tipo no DevTools: manifest

4. Códigos de Status HTTP

Cada requisição na aba Network mostra um código de status na coluna Status. Esses códigos indicam o resultado da comunicação entre o navegador e o servidor:

Respostas de sucesso (2xx)

Código / Significado / Descrição

- Código: 200; Significado: OK; Descrição: A requisição foi bem-sucedida. O recurso foi encontrado e enviado.
- Código: 201; Significado: Created; Descrição: Um novo recurso foi criado com sucesso (comum em requisições POST).
- Código: 204; Significado: No Content; Descrição: A requisição foi bem-sucedida, mas não há conteúdo para retornar.

Redirecionamentos (3xx)

Código / Significado / Descrição

- Código: 301; Significado: Moved Permanently; Descrição: O recurso mudou de URL permanentemente.
- Código: 302; Significado: Found; Descrição: Redirecionamento temporário.
- Código: 304; Significado: Not Modified; Descrição: O recurso não foi alterado desde a última visita (usa cache local).

Erros do cliente (4xx)

Código / Significado / Descrição

- Código: 400; Significado: Bad Request; Descrição: A requisição está malformada ou inválida.
- Código: 401; Significado: Unauthorized; Descrição: É necessário autenticação para acessar o recurso.
- Código: 403; Significado: Forbidden; Descrição: O servidor entendeu a requisição, mas se recusa a autorizá-la.
- Código: 404; Significado: Not Found; Descrição: O recurso solicitado não existe no servidor.

Erros do servidor (5xx)

Código / Significado / Descrição

- Código: 500; Significado: Internal Server Error; Descrição: Erro genérico no servidor.
- Código: 502; Significado: Bad Gateway; Descrição: O servidor atuando como gateway recebeu resposta inválida.

- Código: 503; Significado: Service Unavailable; Descrição: O servidor está temporariamente indisponível (manutenção ou sobrecarga).

5. Informações da linha do tempo (Timing)

Ao clicar em uma requisição e ir na aba Timing, é possível ver as fases do carregamento:

- Queueing: tempo que a requisição ficou na fila esperando para ser enviada.
- DNS Lookup: tempo para resolver o nome de domínio em endereço IP.
- Initial connection / SSL: tempo para estabelecer a conexão TCP e negociar o certificado HTTPS.
- Request sent: tempo para enviar a requisição ao servidor.
- Waiting (TTFB): Time to First Byte — tempo entre o envio da requisição e o recebimento do primeiro byte da resposta. É a métrica mais importante para medir a velocidade do servidor.
- Content Download: tempo para baixar o corpo completo da resposta.

6. Barra de resumo (rodapé da aba Network)

Na parte inferior da aba Network, há um resumo geral que indica:

- Quantidade de requisições: quantos recursos foram carregados ao todo.
- Tamanho transferido: quantidade total de dados baixados pela rede (comprimidos com gzip/brotli).
- Tamanho dos recursos: tamanho real dos arquivos após descompressão.
- Tempo total (Finish): tempo total até a última requisição ser concluída.
- DOMContentLoaded: momento em que o HTML foi completamente parseado.
- Load: momento em que todos os recursos (incluindo imagens e CSS) terminaram de carregar.

7. Capturas de tela da inspeção

7.1 Visão geral da aba Network

Visão geral da aba Network

rf. PT

Hello, world. I am

Rafael Feltrim

QA Lead & SDET · Cloud Practitioner · AI-Augmented Engineer

Silence bugs before they become production incidents.
Test automation with purpose. AI as an impact multiplier.

See projects →

GitHub

LinkedIn

Network

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
portfolio/	200	document...	Other	44.9 kB	143
css2?family=JetBrains+Mono...	200	stylesh...	portfolio/:12	1.5 kB	127
bootstrap-icons.min.css	200	stylesh...	portfolio/:13	14.3 kB	59
styles.css	200	stylesh...	portfolio/:14	7.1 kB	174
main.js?attr=Tp0cadqhC8fjQT...	200	script	portfolio/:15	150 kB	175
init?data=eyJ1cmwiOiJodHR...	200	xhr	main.js?attr=Tp0c...	0.6 kB	4
tDbY2o-fIEEny0FZhsfKu5WU...	200	font	css2?family=JetB...	22.6 kB	106
UcCO3FwrK3iLTeHuS_nVMrM...	200	font	css2?family=JetB...	24.3 kB	68
UcCO3FwrK3iLTeHuS_nVMrM...	200	font	css2?family=JetB...	25.1 kB	128
tDbY2o-fIEEny0FZhsfKu5WU...	200	font	css2?family=JetB...	21.8 kB	101
UcCO3FwrK3iLTeHuS_nVMrM...	200	font	css2?family=JetB...	25.0 kB	92
bootstrap-icons.woff2dd670...	200	font	bootstrap-icons.r...	131 kB	201
UcCO3FwrK3iLTeHuS_nVMrM...	200	font	css2?family=JetB...	24.9 kB	120
UcCO3FwrK3iLTeHuS_nVMrM...	200	font	css2?family=JetB...	25.0 kB	80
tDbY2o-fIEEny0FZhsfKu5WU...	200	font	css2?family=JetB...	22.5 kB	111
longpooling?get&nocache=1...	(pendi...	xhr	main.js?attr=Tp0c...	0.0 kB	Pendi...
floating-popup.css	200	fetch	content.js:1	7.8 kB	5

17 requests | 549 kB transferred | 660 kB resources | Finish: 2.71 s | DOMContentLoaded

Console

Uncaught SyntaxError: Unexpected token webpage content reporter.js:1:115611

DOM Capture: Content script initializing content-script.js:14

DOM Capture: Content script carregado e inicializado content-script.js:845

Figura: Visão geral da aba Network (prints/01_network_overview.png)

Descrição: Esta captura mostra todas as requisições realizadas pelo navegador ao carregar a página principal do site. Note a coluna "Name" com os nomes dos arquivos, "Status" com os códigos HTTP, "Type" com o tipo do recurso, "Size" com o tamanho e "Time" com o tempo de carregamento individual.

7.2 Detalhes de uma requisição específica (Document)

Lista completa de requisições

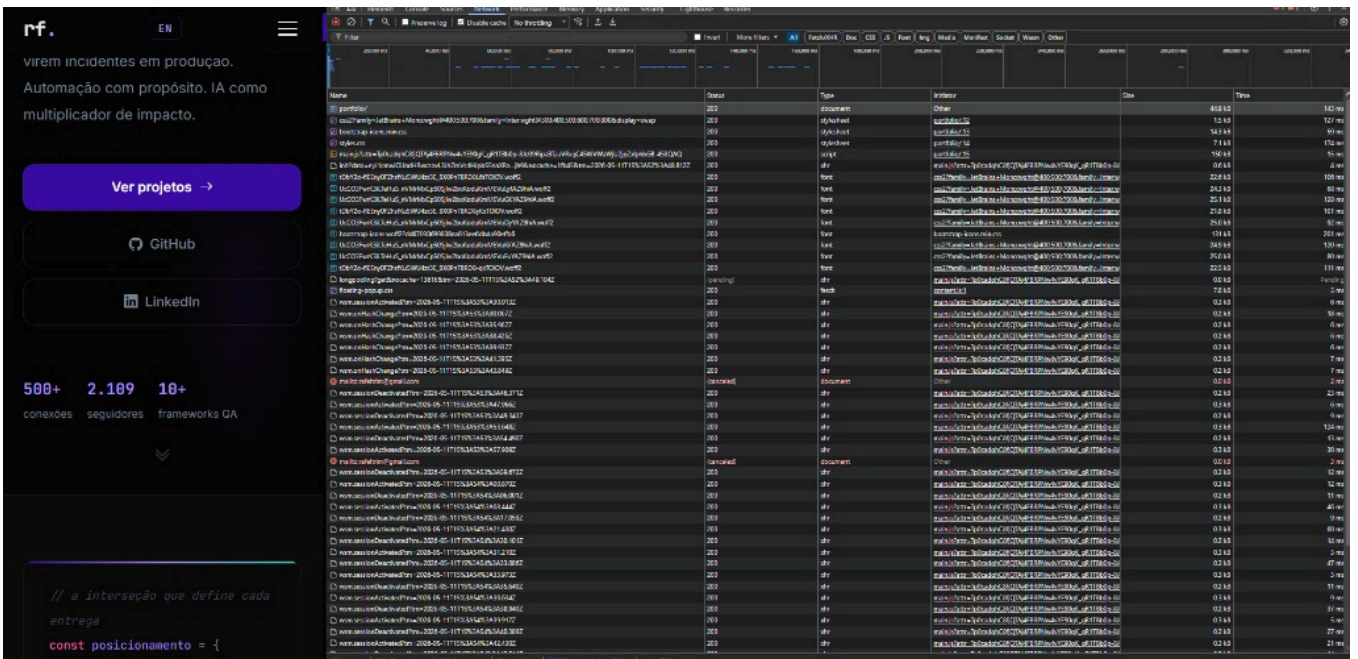


Figura: Lista completa de requisições (prints/02_network_full_list.png)

Descrição: A primeira requisição da lista é documento principal portfolio/, carregado por GET com status 200 OK. O arquivo HAR exportado junto com a atividade (prints/rafaelfeltrim.github.io.har) preserva os metadados técnicos dessa requisição, incluindo URL, método, status, protocolo HTTP/2 e cabeçalhos.

7.3 Requisições XHR/Fetch (se houver)

Requisições XHR e linha do tempo

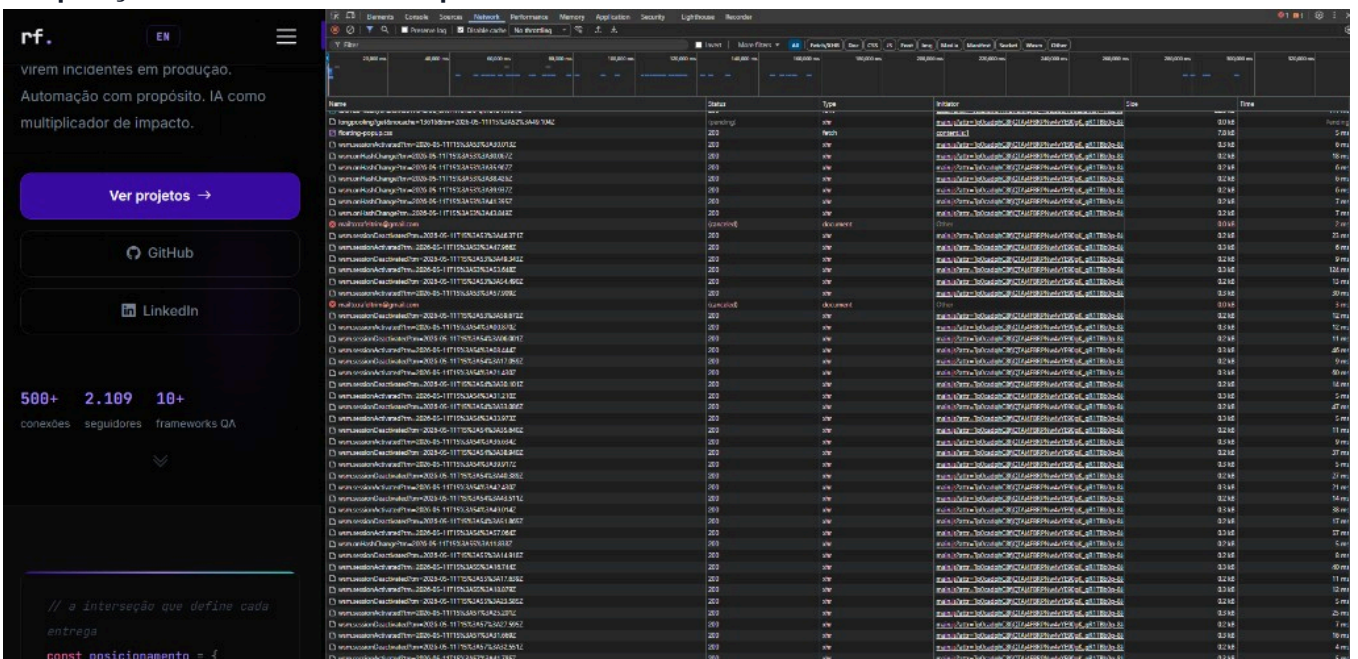


Figura: Requisições XHR e linha do tempo (prints/03_network_xhr_timeline.png)

Descrição: O portfólio é uma página estática hospedada no GitHub Pages e não depende de uma API própria para renderizar o conteúdo principal. As requisições XHR observadas no HAR aparecem associadas a recursos do navegador/extensões e eventos de sessão, não a uma API funcional do portfólio.

7.4 Barra de resumo e linha do tempo

Resumo e linha do tempo da aba Network

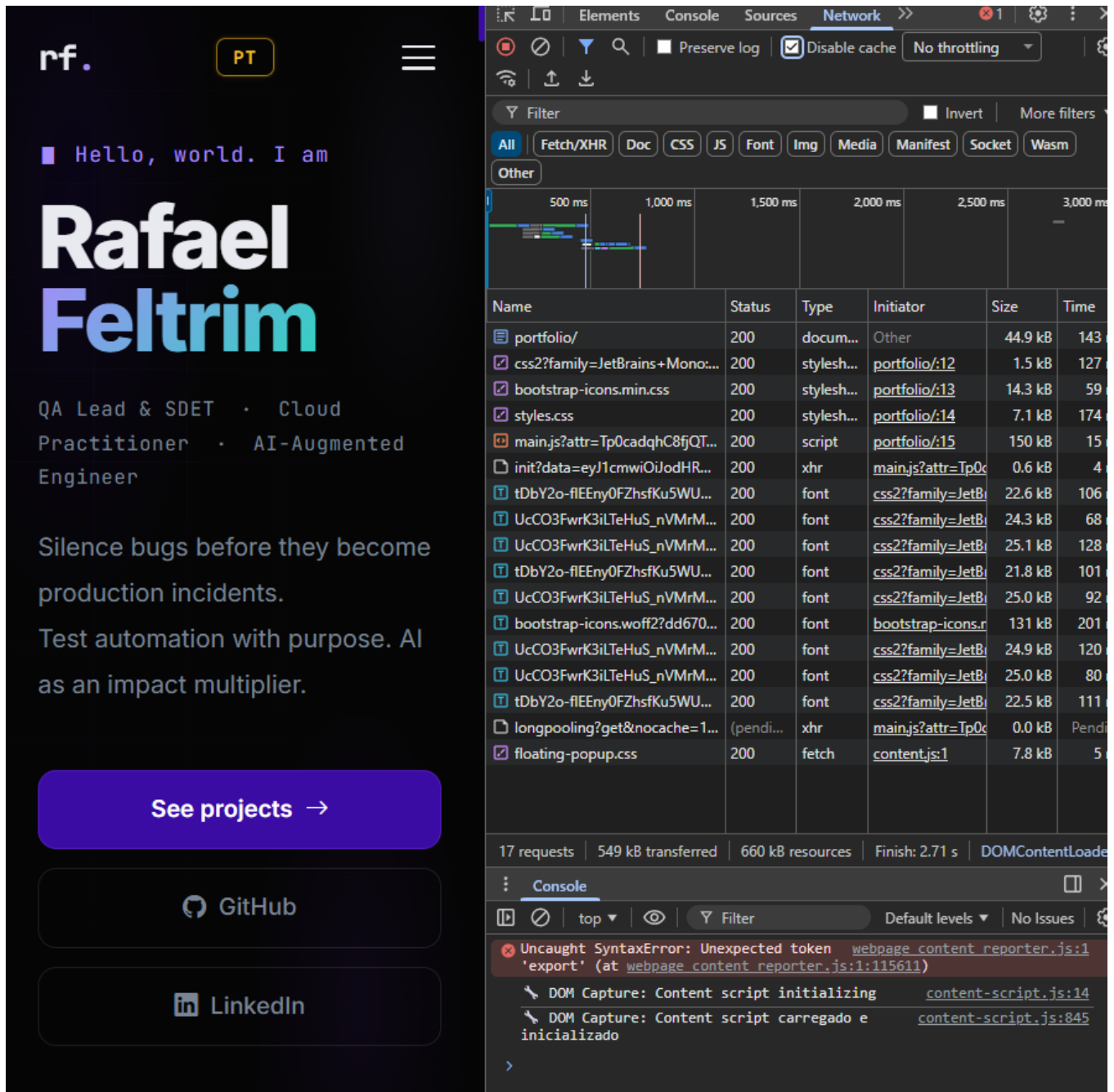


Figura: Resumo e linha do tempo da aba Network (prints/01_network_overview.png)

Descrição: A barra inferior resume o carregamento total: quantidade de requisições, dados transferidos, tempo até DOMContentLoaded e tempo até Load completo.

8. Análise do tráfego observado

Site inspecionado: Portfólio Rafael Feltrim - GitHub Pages

URL: <https://rafeltrim.github.io/portfolio/>

Arquivo HAR utilizado como evidência: prints/rafeltrim.github.io.har

Observações:

1. Total de requisições: a captura principal mostra 17 requisições no carregamento inicial da página. O HAR exportado contém 54 entradas porque também registrou interações/eventos posteriores durante a inspeção.
2. Tamanho total transferido: a barra inferior do DevTools mostra aproximadamente 549 kB transferidos e 660 kB de recursos.
3. Tempo de carregamento: a captura mostra Finish em aproximadamente 2,71 s. No HAR, o DOMContentLoaded foi registrado em aproximadamente 460 ms e o evento Load em aproximadamente 722 ms.

4. Recursos mais pesados: os maiores recursos observados foram o script main.js (~150 kB), a fonte bootstrap-icons.woff2 (~131 kB), folhas de estilo e fontes externas carregadas do Google Fonts.
5. Códigos de status encontrados: as requisições concluídas no HAR retornaram status 200 OK, indicando que os recursos foram encontrados e entregues corretamente. Na captura também aparece uma requisição longpolling pendente, comum em recursos de sessão/extensão durante a navegação.
6. Requisições XHR/Fetch: não foram identificadas chamadas a uma API própria do portfólio para montar a página. As entradas XHR/Fetch observadas estão associadas a eventos auxiliares do ambiente de navegação, como sessão/long polling, e não ao conteúdo principal do site.
7. Fontes externas: houve carregamento de fontes externas do Google Fonts (Inter e JetBrains Mono) e dos ícones do Bootstrap via CDN (bootstrap-icons).

Referências

- Google Chrome DevTools - Network Reference. Disponível em: <<https://developer.chrome.com/docs/devtools/network/reference>>
- MDN Web Docs - HTTP Status Codes. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Status>>
- Google Chrome DevTools - Inspect Network Activity. Disponível em: <<https://developer.chrome.com/docs/devtools/network>>